



固态电池设备十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：骄成超声

核心逻辑：骄成超声的核心逻辑在于其**超声波技术为固态电池提供了独特的工艺解决方案，切入了一条高壁垒的细分赛道**。固态电池制造中，极耳焊接、多层材料复合等工艺对传统激光焊接提出了新挑战，尤其是对锂金属等敏感材料，需要更温和、低热影响的连接技术。公司的超声波焊接设备能够满足这一需求，提供可靠连接的同时避免高温损伤材料。随着固态电池量产推进，其**差异化技术路线**有望在特定关键工序成为标配。虽然目前业务占比较小，但作为平台型公司，其技术在复合集流体等领域已有成熟应用，向固态电池延伸具备技术协同性。其成长弹性巨大，关键在于其超声波焊接方案能否在头部电池厂的全固态量产线上获得规模化验证和采用，这将是其从“可选”到“必选”设备的核心拐点。

第九名：德龙激光

核心逻辑：德龙激光的核心逻辑是**凭借精密激光加工能力，切入固态电池极片切割、电解质膜加工等高端制造环节**。固态电池的电解质层（特别是硫化物）和极片具有脆性特质，对切割的精度、热影响区控制要求极高。德龙激光作为平台型激光设备商，在半导体、显示面板等领域积累的精密、微细加工经验，可迁移至这一新兴需求。公司成长性取决于其在固态电池这一增量市场中，能否超越传统锂电激光应用（如切割），在更高难度、更高附加值的“激光微加工”环节（如电解质薄膜图案化、界面改性）形成独有解决方案。其发展路径类似于早期的激光企业在动力电池领域的渗透，关键在于与材料厂、电池厂的前沿研发合作深度，以及将实验室工艺工程化为稳定量产设备的能力。

第八名：曼恩斯特

核心逻辑：曼恩斯特的核心逻辑在于其**深耕“干法电极”这一固态电池核心工艺中的关键涂布环节，并已实现客户验证突破**。干法电极技术被普遍认为是实现全固态电池高性能和降本的关键路径，其核心设备包括混料、纤维化、干法涂布及辊压。曼恩斯特凭借在传统锂电涂布领域的深厚积累，其干法直涂设备在精度（ $\pm 0.8\mu\text{m}$ ）、良率（98%）和防金属污染方面具有优势，已成功通过宁德时代、中创新航等头部客户的验证。这使其在潜力巨大的干法电极设备细分赛道占据了有利卡位。公司的高成长潜力直接绑定于干法技术路线产业化的速度。一旦干法电极成为主流选择，作为核心设备供应商，其订单将迎来爆发式增长。其核心观察点在于从验证到大规模订单落地的转换效率。

第七名：联赢激光

核心逻辑：联赢激光的核心逻辑在于其作为**激光焊接专家，解决了固态电池新**

型结构和材料带来的高难度封装与焊接挑战。全固态电池对气密性要求极高，需采用高真空激光焊接等先进封装技术以防止电解质与空气反应。同时，多层堆叠结构、锂金属负极等新材料对焊接工艺提出了全新要求。公司已为两家行业头部客户提供全固态电池中试线设备并进入试产阶段，证明了其技术已获得前沿研发端的认可。相较于传统锂电焊接，固态电池焊接设备的价值量和毛利率有望提升。公司的成长路径清晰：随着客户从中试迈向量产，其订单有望从单台设备向整线焊接工段打包方案升级。其护城河建立在多年积累的工艺数据库和对不同材料焊接参数的深刻理解上，这并非新进入者可以轻易复制。

第六名：杭可科技

核心逻辑：杭可科技的核心逻辑是在后段化成成分容环节构筑了难以撼动的龙头地位，并成功将这一优势延伸至固态电池所需的升级设备。无论电池技术如何演变，化成、分容、检测都是电芯激活与分选必不可少的“最后一道工序”。固态电池（尤其是采用硫化物电解质）通常需要在更高温度、压力下进行首次充电活化（原位固化），这对化成设备的温压控制精度提出了更高要求。杭可科技作为后段设备全球龙头，凭借深厚技术积累，已开发出适用于固态电池的高温高压化成设备，其“积木式”产线设计还能兼容不同技术路线。公司的商业模式稳健，客户粘性极强。其成长性不仅受益于固态电池新产线建设带来的设备增量，还来自于全球范围内（尤其是海外）电池产能扩张带来的持续需求。这是一个在技术变革中具备强防御性和稳定增长性的标的。

第五名：海目星

核心逻辑：海目星的核心逻辑是作为激光及自动化平台公司，其强大的激光工艺应用能力能高效解决固态电池制造中的多个“痛点”工序。固态电池极片的脆性特质使得传统模切良率低，而激光切割成为更优选择；同时，激光清洁、激光刻蚀等工艺在界面处理、提高电解质与电极接触性方面发挥关键作用。公司已签约 2GWh 硫化物量产线订单，并交付氧化物路线设备，证明了其解决方案已获得商业化认可。其设备价值量可达传统产线的数倍。公司的高成长弹性来源于其平台化扩张能力：凭借激光通用技术，能快速响应不同电池技术路线下的新工艺需求，从切割扩展到焊接、打码、清洁等多个价值环节。在固态电池产业化初期，工艺尚不固定，这种灵活性和快速迭代能力是巨大优势。其风险在于技术路线快速变化对激光工艺应用的冲击。

第四名：赢合科技

核心逻辑：赢合科技的核心逻辑在于其作为前段涂布设备龙头，深度绑定顶级客户，并在固态电池关键的干法/湿法电极工艺上均做了前瞻布局。公司是宁德时代涂布设备的核心供应商，这种深度绑定关系为其在固态电池新产线设备招标中带来了极强的订单确定性。在技术路线上，公司采取“双路线适配”策略，同时布局干法电极混料纤维化成膜设备和适配氧化物路线的固态电解质薄膜涂覆设备，有效对冲了技术路线不确定性风险。其干法技术磁性异物控制能力达到全球领先水平，这是保证电池高安全性和长寿命的关键。公司的成长路径稳

健，将率先受益于头部电池厂（如宁德时代、清陶能源）的固态电池产能建设。相比于从零开始的挑战者，赢合科技凭借现有的客户渠道、技术积累和规模化交付能力，在产业化的“第一波浪潮”中占据显著优势，有望实现从传统设备到高端固态设备的平稳升级与价值跃升。

第三名：纳科诺尔

核心逻辑：纳科诺尔的核心逻辑是其在**高精度辊压设备领域建立了全球领先的绝对优势**，而**辊压是固态电池实现极片致密化的“刚需”且难度飙升的核心环节**。无论是干法电极膜还是涂覆了固态电解质的极片，都需要通过辊压达到极高的均匀性和致密度，以确保固-固界面接触良好。公司辊压设备精度可达 $\pm 1.5\mu\text{m}$ 乃至纳米级，是全球少数能满足固态电池生产要求的厂商，并已向清陶能源等客户交付全球首套固态辊压设备。此外，公司还前瞻性布局了固态电池另一核心设备——用于制备超薄锂金属负极的**锂带压延设备**，已交付客户推进量产。公司的成长具备极高弹性，其业绩与行业资本开支周期紧密相关，当前业绩已处底部，手持充足订单。一旦固态电池量产线招标启动，作为“卖铲人中的卖铲人”，其订单和业绩将迎来爆发式修复。其核心风险在于业务相对单一。

第二名：利元亨

核心逻辑：利元亨的核心逻辑是在**国内硫化物全固态电池整线设备领域实现了“从 0 到 1”的重大突破，成为该技术路线的先行者与标杆**。公司中标并交付了国内首条硫化物全固态电池整线项目给某头部车企，目前处于调试与工艺验证阶段，这在国内设备商中具有里程碑意义。除了整线能力，公司在多个关键单机设备上具备优势：其高真空激光焊接设备满足全固态电池苛刻的封装要求；等静压设备可施加超高压以改善固-固界面；AI 质检系统能检测内部微裂纹。公司的成长性极具想象空间，若其服务的硫化物路线成为主流，公司将享受巨大的先发红利，订单增速有望持续高企（2025 年固态设备订单增速超 200%）。然而，其高弹性也伴随着高风险，包括硫化物路线产业化不及预期、整线项目交付与回款周期长带来的财务压力等。

第一名：先导智能

核心逻辑：先导智能的榜首地位无可争议，其核心逻辑是以**全球锂电设备龙头的压倒性优势，完成了对下一代固态电池设备赛道的全面卡位，成为行业中唯一具备全路线、整线交付能力的“平台型”巨头**。公司是全球最大的锂电池智能装备提供商，市占率领先。基于此，它在固态电池领域布局最深最广：**技术全面性上**，它是全球唯一能覆盖聚合物、氧化物、硫化物三大技术路线的全固态整线设备商；**关键工艺上**，自主研发的干法电极系统、等静压设备、高速叠片机等均已交付头部客户并获得重复订单；**客户生态上**，深度绑定宁德时代、特斯拉、宝马等全球顶级电池厂和车企，形成“全明星”客户阵容，订单确定性极强。公司的成长是确定性与成长性的结合：短期受益于传统锂电扩产复苏及储能需求爆发；中长期则牢牢把握固态电池技术迭代带来的百亿级新增设备市

场。其**整线交付能力**构成了最深的护城河，不仅能提供价值量更高的解决方案，更能与客户共同定义工艺标准，引领产业发展。